

北部北上帯（葛巻―釜石亜帯）の大鳥層中の炭酸マンガノジュールから産出した中期ジュラ紀放射虫化石

Middle Jurassic radiolarians from carbonate manganese nodules in the Otori Formation in the eastern part of the Kuzumaki-Kamaishi Subbelt, the North Kitakami Belt, Northeast Japan

鈴木紀毅* 山北 聡**
高橋 聡* 永広昌之***

Noritoshi Suzuki*, Satoshi Yamakita**,
Satoshi Takahashi* and Masayuki Ehiro***

2007年2月14日受付.
2007年4月3日受理.

* 東北大学大学院理学研究科地学専攻
Institute of Geology and Paleontology, Graduate School of Science, Tohoku University, 6-3 Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai 980-8578, Japan.

** 宮崎大学教育文化学部地学教室
Department of Earth and Space Sciences, Faculty of Education and Culture, Miyazaki University, 1-1 Gakuen-kibanadai-nishi, Miyazaki 889-2192, Japan.

*** 東北大学総合学術博物館
The Tohoku University Museum, 6-3 Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai, 980-8578, Japan

Corresponding author: N. Suzuki,
norinori@mail.tains.tohoku.ac.jp

Abstract: A Bajocian to Early Bathonian (Middle Jurassic; *Striatojaponocapsa plicarum* Zone) radiolarian fauna was recovered from carbonate manganese nodules in siliceous mudstone of the Otori Formation in the North Kitakami Belt (Kuzumaki-Kamaishi Subbelt), Northeast Japan. The Otori Formation mainly consists of white to grey chert, and is marked by Permian red chert and Bajocian to lower Bathonian siliceous mudstone, although their original stratigraphic relationships have not been understood. This formation is tectonostratigraphically correlatable to the Ryokamiyama Chert Unit of the Ohirayama Unit in the Southern Chichibu Belt in the Kanto Mountains.

Key words: manganese nodule, Middle Jurassic radiolarians, North Kitakami Belt, Otori Formation, Iwate

はじめに

北上山地の北半分を占める北部北上帯には、主にジュラ紀付加体からなる地質体が分布し、西南日本の南部秩父帯の北方延長ならびにロシア沿海州のタウハ帯の南方延長と考えられている（大藤ほか, 2000）。これらの地質体の関係については、南部秩父帯三宝山ユニットに含まれる後期三畳紀の石灰岩層を北部北上帯安家層の石灰岩に対比するなど、地質体の対比が試みられている（例えば、大藤・佐々木, 2003）。しか

し、北部北上帯のジュラ紀付加体は、白亜紀花崗岩類による強い接触変成作用を受けているため、ジュラ紀以降の遠洋性～半遠洋性堆積物の堆積年代を決定するのに有効な放射虫化石は散点的にしか得られていない（松岡, 1987, 1988; 松岡・大路, 1990; Suzuki and Ogane, 2004; 吉原ほか, 2002）。今回報告する葛巻―安家地域も同様で、永広ほか（2005）の葛巻―釜石亜帯と安家―田野畑亜帯との境界地域からペルム紀放射虫（亀高ほか, 2005）と後期ジュラ紀放射虫（中江・鎌田, 2003）が得られているにすぎない。このような限られた情報に基づいて北部北上帯の構造発達史が議論されているため、吉原ほか（2002）は付加年代が東に向かって若くなる傾向があるとする一方、中江・鎌田（2003）はこのような傾向があるとは断言できないとするなど、意見が分かれている。

筆者らは北部北上帯の構造発達史に関する研究を葛巻―安家地域を中心として進めている。今回、新たに杉本（1974）の大鳥層（葛巻―釜石亜帯）に属する泥岩に黒色の炭酸塩マンガノジュール（以下、ノジュールと略記）を発見し、保存の良い中期ジュラ紀放射虫化石を得ることができた。本論ではこのノジュールの産状について記載し、ノジュールから産出した放射虫化石年代を示し、その地質学的意義について論じる。

謝辞 査読者の鎌田祥仁氏（山口大）と松岡 篤氏（新潟大）、編集担当の中江 訓氏（産総研）の適切なコメントで原稿は改善された。石井友樹・畠田健太郎両氏（東北大学）には放射虫抽出処理に協力いただいた。この研究は科学研究費補助金（基盤 C: 18540450）、東北大学・21 世紀 COE プログラム「先端地球科学技術による地球の未来像創出」ならびに斎藤報恩会・学術研究助成事業からの支援を受けた。

地質概説と採集地点

放射虫が産出したノジュールは、岩手県岩泉町北西部の安家川最上流部に分布する大鳥層の暗灰色～灰色の珪質泥岩より採集された（Fig. 1）。検討地域の大鳥層は杉本（1974）によれば板状チャートからなるとされるが、我々の踏査によれば実際には見かけの厚さがそれぞれ 200～700 m および 100～200 m のチャート層と泥岩・珪質泥岩層とが交互に露出する地質体である。採集地点は杉本（1974）の大坂本層分布域にかかる（Fig. 1）が、予察的調査では周囲はチャートが卓越するので大鳥層に含まれると判断される。この付近は平庭岳向斜（杉本, 1974）の軸部に位置し、東翼にあたる部分では全体的に北北西―南南東走向で西傾斜、西翼にあたる部分では北東―南西走向で南東傾斜となっている。チャート

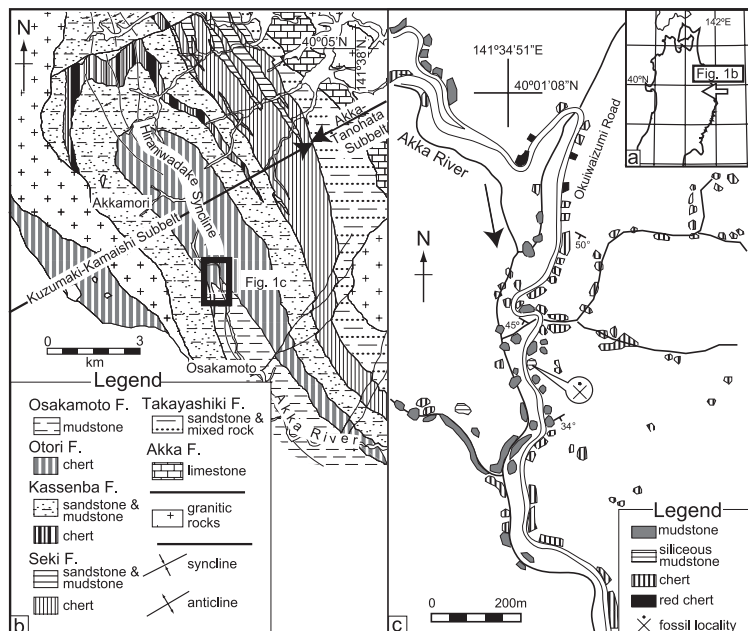


Fig. 1. (a) Index map of the Fig. 1b. (b) Simplified geologic map along the Akka River, Iwaizumi Town (based on Sugimoto, 1974). (c) Sketch geological map of the areas along the Okuiwaizumi Road, showing outcrops of the Otori Formation and fossil locality. Note that the west zone of the Otori Formation was erroneously painted with solid black (the chert of the Seki Formation) in the original map (fig. 8.A) of Sugimoto (1974).

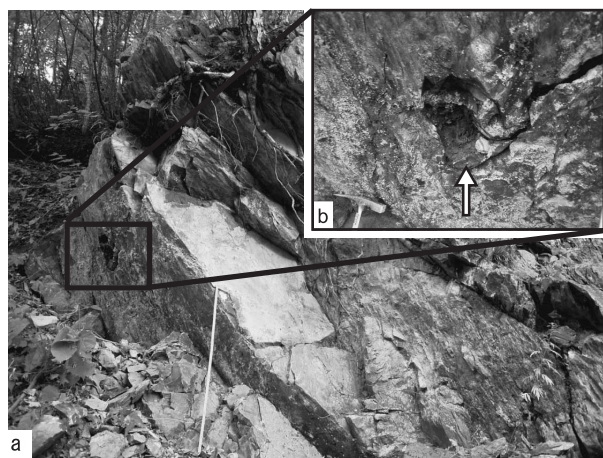


Fig. 2 (a) Outcrop view of the siliceous mudstone with a manganese nodule. One meter ruler on the middle of the photo as a scale. (b) An embedded black manganese nodule (the white arrow) in gray siliceous mudstone. Hammer for scale.

層は大部分が白色ないし灰色のチャートだが、大鳥層の分布域のみに赤色チャートがみられ、本層の特徴とされる(杉本, 1974)。赤色チャートは赤色の珪質泥岩を伴っており、亀高ほか(2005)が前期ベルム紀の放散虫を報告したのは、この赤色珪質泥岩と考えられる。今回放散虫が産出したノジュールはその赤色の堆積岩類とは異なり、大鳥層の暗灰色～灰色の泥岩・珪質泥岩より得られた。露頭では長径1～10 cm程度の亜球形ないし葉巻形をした黒色のノジュールが散点的に見られる(Fig. 2)。この珪質泥岩の露頭の周囲には暗灰色～黒色の塊状泥岩露頭が点在するが、境界部の露出が欠如するため両者の関係は不明である。また、図には示さないが、筆者らは周囲の露頭中に同じ規模のノジュールが散点的に見られる泥岩や珪質泥岩を数地点で発見している。

放散虫抽出処理は、主に西原・八尾(2005)に従い、ノジュ

ールを濃塩酸に数日間浸して溶解し、残渣を開孔目63 μmの篩で回収した。得られた残渣をエンテンランニューで封入した透過型顕微鏡用スライドを10枚作成し、全群集解析を行った。残渣は不溶解の不透明物質、半透明粒状物質、放散虫殻、および石英などの碎屑性粒子からなる。放散虫殻は内部構造まで保存されている個体が多いものの、破片化が著しく、とくに細い骨格構造で構成される個体は破片化している傾向が認められる。

放散虫化石と地質年代

全群集解析の結果、約80種を識別した。そのうち、Matsuoka(1995: fig. 5)が生存期間を示した種として、*Trillus* cf. *elkhornensis* Pessagno et Blome, *Archicapsa pachyderma* (Tan), *Japonocapsa fusiformis* (Yao), *Striatojaponocapsa tegiminis* (Yao), *Striatojaponocapsa plicarum* (Yao) sensu originale, *Hsuum* ex. gr. *maxwelli* Pessagno, *Eucyrtidiellum unumaense* (Yao)が見出された(Fig. 3: 属名は現在の用法に従っている)。*S. plicarum*について、O'Dogherty et al. (2005)は*S. plicarum*と*S. synconexa* O'Dogherty et al.の2種を区分したが、本論では一括し、*S. plicarum* originale(以下、*S. plicarum*と略記)とした。ノジュールからはその子孫とされる*Striatojaponocapsa conexa* (Matsuoka)が産出しないことから、本群集は、*S. plicarum*の進化的出現で下限が、*S. conexa*の進化的出現で上限が定義されるMatsuoka(1995)の*Striatojaponocapsa plicarum*帯(原典では*Tricolocapsa*属)のそれと対比される。また、本化石帯の中上部から産出するとされる*Tricolocapsa* (?) *tetragona* Matsuoka, *Eucyrtidiellum semifactum* Nagai et Mizutaniが産出しないことから、このノジュールの層準は本化石帯の下半部に限定される可能性が大きい。一方Matsuoka(1995)の*S. plicarum*帯と同じ上限・下限境界で

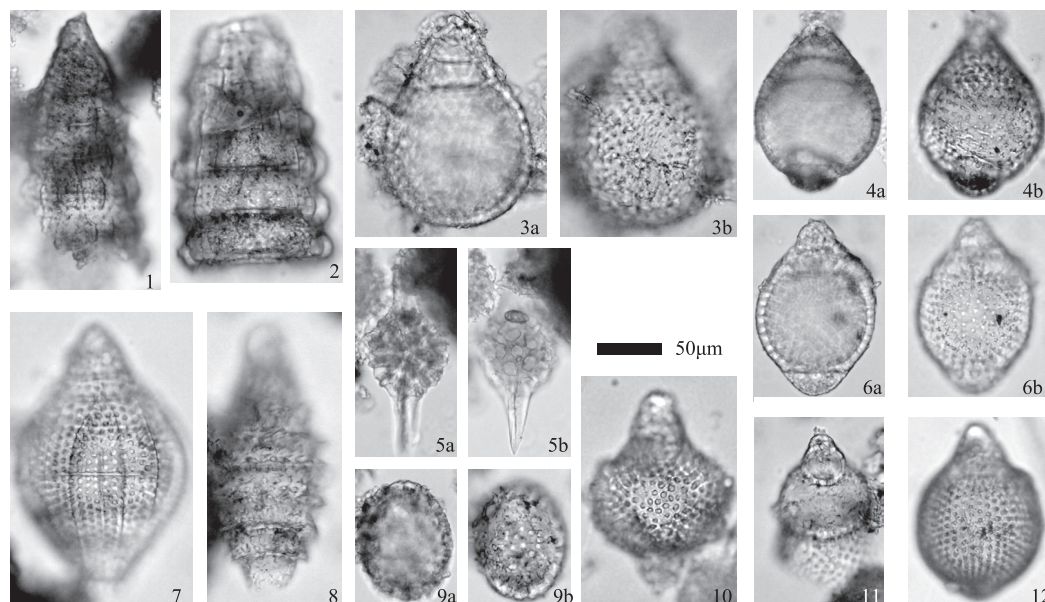


Fig. 3 Light transmitted photomicrographs of the selected Middle Jurassic radiolarians recovered from carbonate manganese nodules of the Otori Formation along the Okuiwaizumi Road. (1) *Hsuum* cf. *brevicostatum* (Ozoldova), (2) *Hsuum* ex. gr. *maxwelli* Pessagno, (3.a-3.b) *Praezhamoidellum convexa* (Yao), (4.a-4.b) *Striatojaponocapsa tegiminis* (Yao), (5.a-5.b) *Trillus* cf. *elkhornensis* Pessagno et Blome, (6.a-6.b) *Japonocapsa fusiformis* (Yao), (7) *Unuma typicus* Ichikawa et Yao, (8) *Triversus dhimenaensis* (Baumgartner), (9.a-9.b) *Archicapsa pachyderma* (Tan), (10) *Unuma latusicostata* (Aita), (11) *Eucyrtidiellum unumaense* (Yao), (12) *Striatojaponocapsa plicarum* (Yao).

定義される西園 (1996) の *Striatojaponocapsa plicarum* 帯 (原典での属名は *Tricolocapsa* 属) で産出するとされる種のうち, *A. pachyderma*, *Praezhamoidellum convexa* (Yao), *Unuma typicus* Ichikawa et Yao, *Triversus dhimenaensis* (Baumgartner), *Unuma latusicostata* (Aita) が得られた (Fig. 3). *U. latusicostata* の初出現は, 西園 (1996) の *S. plicarum* 帯の上部亜帯である *Unuma latusicostata* 亜帯 (原典では *Tricolocapsa* 属) の下限を定義するので, 西園 (1996) の化石帯と対比すると *S. plicarum* 帯の上部に相当し, 先に述べた Matsuoka (1995) の *S. plicarum* 帯下半部とした解釈と矛盾する. しかし, 西園 (1996) と Matsuoka (1995) に示されている各種の層位分布には若干違いがあり, 例えば今回のノジュールから産出していない *Yaocapsa mastoidea* (Yao) の初産出層準を, 西園 (1996) は *S. plicarum* 帯の下部に, Matsuoka (1995) は *S. plicarum* 帯の中部にしている. このように, 今回検討したノジュールが *S. plicarum* 帯のどの層準に対比されるかについては問題が残されているが, *S. plicarum* 帯の一部に相当することはまちがいない. この化石帯が示す年代は, Matsuoka (1995) によれば中期ジュラ紀 Bajocian—前期 Bathonian である.

考 察

これまで大鳥層から得られている微化石は, 赤色チャートからのペルム紀コノドント (豊原ほか, 1980) と赤色珪質泥岩からの前期ペルム紀放射虫 (亀高ほか, 2005), チャートからの後期三畳紀コノドント (豊原ほか, 1980) である. 今回, 珪質泥岩中のノジュールから中期ジュラ紀放射虫化石が得ら

れたことより, 大鳥層に中部ジュラ系を含むことがはじめて明らかにされた. ノジュールを含む珪質泥岩と周囲の泥岩との層序関係は不明で, これまで付加体で報告されているチャート・碎屑岩シーケンズのようにチャートから続く一連の層序なのか, 異地性岩体としてより若い地層に取り込まれたものなのかは判らない. しかし, 大鳥層のこの珪質泥岩の堆積年代は中期ジュラ紀 Bajocian—前期 Bathonian を含むことは間違いなく, 大鳥層の付加年代はその後になる.

また, この発見とこれまでの報告をあわせると, 葛巻—釜石亜帯の珪質泥岩から泥岩にかけて, ノジュールが普遍的に見られる可能性を指摘できる. 今回報告したノジュールは1地点のみだが, このノジュール以外にも極めて保存が悪い放射虫を含む黒色ノジュールを, 著者らは大鳥層の分布地域で数地点から発見している. 大鳥層以外の葛巻—釜石帯でも同様に, 例えば岩手県東の川井—山田地域に分布する茂市, 津軽石, 加呂森の各コンプレックスの珪質泥岩や泥岩からそれぞれ炭酸マンガノジュールが得られている (Suzuki et al, 2007). その一方で, 安家—田野畑亜帯は踏査による調査が進んでおらず, 炭酸マンガノジュールがあるか否かは不明である.

葛巻—釜石亜帯で炭酸マンガノジュールが普遍的に見られる可能性を指摘したが, 北部北上帯の南方延長とされる南部秩父帯では長らく調査が行われているにもかかわらず含放射虫の炭酸マンガノジュールはこれまでのところ報告例が無い. また北部北上帯の北方延長とされるタウハ帯からもそのような炭酸マンガノジュールの報告はない. むしろ, 珪質泥岩から泥岩にかけての層準にノジュールが多いという点は, 丹波—美濃—足尾帯の特徴と共通する. 比較対象を *S.*

plicarum 帯に限定しても, 足尾帯の葛生コンプレックス (荒川, 1998), 美濃帯の味噌川, 上麻生, 今庄, 左門岳, 那比の各コンプレックス (服部, 1987; 奥村・大塚, 1996; 脇田, 1982; 脇田・岡村, 1982; 八尾, 1997 など) から含放散虫ノジュールが報告されており, 類似性を指摘できる. ジュラ紀付加体を主体とする丹波-美濃-足尾帯とタウハー北部北上-南部秩父帯の元の位置関係は, さまざまな考え方がある (例えば, 八尾, 2000). 後述のように, 岩相と年代の組み合わせに基づけば, 北部北上帯の付加体各ユニットは南部秩父帯のそれらと対比されるが, ノジュール形成環境の観点から考察すると, 北部北上帯の珪質泥岩・泥岩の堆積場の環境は, 丹波-美濃-足尾帯のそれと共通性が高い環境下に置かれていたと考えられる. 後者で発見された炭酸マンガノジュールのロードクロサイトの生成環境は, 炭素・酸素同位体と化学分析から亜有酸素条件下 (suboxic zone) であったという (Minoura et al., 1991).

大藤・佐々木 (2003) は, 大鳥層の構造的低位にある合戦場層・関層を E 層, 高屋敷層・安家層・沢山川層・茅森層群 (地層名はいずれも, 杉本, 1974) を F 層と一括し, それぞれ南部秩父帯の斗賀野ユニットと三宝山ユニット (ユニット名は松岡ほか, 1998) とに対比し, これらとの構造的関係およびペルム紀の赤色チャートを含む点などから, 大鳥層を松岡ほか (1998) の大平山ユニットに対比した. 九州-紀伊半島の大平山ユニットには, 大鳥層のように特にチャートに卓越する地質体は知られていないが, 岩相的に大鳥層に最も類似した地質体としては, 関東山地の南部秩父帯において松岡ほか (1998) が大平山ユニットとした範囲に含まれる, 両神山チャートユニット (Hisada et al., 1992; 吉田・松岡, 2003) が挙げられる. このチャートユニットは, 厚さ 300 m 前後のチャート層と厚さ 20 ~ 120 m の碎屑岩層との繰り返しからなる. この特徴は, 杉本 (1974) が示した大鳥層の分布範囲における組み合わせと量比の特徴に酷似している. さらに各層の厚さにおいても両層はほぼ同程度である. また赤色チャートが含まれ, 少なくともその一部がペルム系であることも大鳥層と似ている. 両神山チャートユニットの珪質泥岩からは, *S. plicarum* 帯を示す放散虫化石が報告されており (吉田・松岡, 2003), 今回大鳥層のノジュールから得られた放散虫化石の時代と一致する. 以上のことから, 大鳥層と対比できる地質体は, 両神山チャートユニットである可能性が高い. 両神山チャートユニットの帰属について, Hisada et al. (1992) は北部秩父帯の柏木層ないし橋立層に求め, 吉田・松岡 (2003) は南部秩父帯の梅沢層もしくは北部秩父帯の上吉田ユニットに対比される可能性を示した. 大鳥層と両神山チャートユニットの帰属は, 地体構造の解釈にあたり今後重要となるであろう.

文 献

荒川竜一, 1998, 足尾帯葛生地域の二酸化マンガノジュールより産出した中期ジュラ紀放散虫化石群集. 栃木県博紀要, **15**, 51-76.
永広昌之・川村信人・川村寿郎, 2005, II 東北地方, 第1章中生界, 1.1 概説および構造帯区分. 日本の地質増補版編集委員会編, 日本の地質増補版, 共立出版, 49-50.

服部 勇, 1987, 福井県南条山地におけるジュラ紀放散虫について. 福井郷土自然科博研報, no. 34, 29-101.
Hisada, K., Ueno, H. and Igo, H., 1992, Geology of the Upper Paleozoic and Mesozoic sedimentary complex of the Mt. Ryokami area in the Kanto Mountains, central Japan. *Sci. Rep. Inst. Geosci., Univ. Tsukuba*, **13**, 127-151.
亀高正男・中江 訓・鎌田耕太郎, 2005, 北部北上帯, 陸中関地域の珪質泥岩から産出した前期ペルム紀放散虫化石. 地質調査研報, **56**, 237-243.
Minoura, K., Nakaya, S. and Takemura, A., 1991, Origin of manganese carbonates in Jurassic red shale, central Japan. *Sedimentology*, **38**, 137-152.
中江 訓・鎌田耕太郎, 2003, 北部北上帯「陸中関」地域から産出した後期ジュラ紀放散虫化石. 地質雑, **109**, 722-725.
松岡 篤, 1987, 青森県尻屋層群の放散虫年代. 化石, no. 42, 7-13.
松岡 篤, 1988, 北部北上帯 (狭義) よりジュラ紀古世放散虫化石の発見. 地球科学, **42**, 104-106.
Matsuoka, A., 1995, Jurassic and Lower Cretaceous radiolarian zonation in Japan and in the western Pacific. *Island Arc*, **4**, 140-153.
松岡 篤・大路樹生, 1990, 北部北上山地老帯横木沢層からのジュラ紀中世放散虫化石の産出. 地質雑, **96**, 239-241.
松岡 篤・山北 聡・榊原正幸・久田健一郎, 1998, 付加体地質の観点に立った秩父累帯のユニット区分と四国西部の地質. 地質雑, **104**, 634-653.
西原ちさと・八尾 昭, 2005, 美濃帯犬山地域のジュラ紀中世 (Bajocian) 放散虫類の群集変遷. 化石, no. 78, 32-39.
西園幸久, 1996, 放散虫化石層序に基づく秩父帯南帯の堆積史とその収束過程. 熊本大理紀要 (地球科学), **14**, 45-226.
O'Dogherty, L.O., Bill, M., Goricán, Š., Dumitrica, P. and Masson, H., 2005, Bathonian radiolarians from an ophiolitic mélange of the Alpine Tethys (Götsch Nappe, Swiss-French Alps). *Micropaleontology*, **51**, 425-485.
大藤 茂・佐々木みぎわ, 2003, 北部北上帯堆積岩複合体の地質体区分と広域対比. 地学雑, **112**, 406-410.
大藤 茂・清水正明・氏家 治・ハスバートル・佐々木みぎわ・阿部美佐・山北 聡, 2000, 日本海形成前の東アジアの地帯構造の復元. その1 先第三紀地体構造の枠組み. 富山大環日本海地域研究センター研報, **25**, 115-166.
奥村晶子・大塚 勉, 1996, 美濃帯味噌川コンプレックスのマンガノジュールから産出した中期ジュラ紀新世および後期ジュラ紀古世の放散虫化石群集. 信州大理紀要, **31**, 21-42.
杉本幹博, 1974, 北部北上山地外縁地向斜地域の層序学的研究. 東北大理地古研報, no. 74, 1-48.
Suzuki, N., Ehiro, M., Yoshihara, K., Kimura, Y., Kawashima, G., Yoshimoto, H. and Nogi, T., 2007, Geology of the Kuzumaki-Kamaishi Subbelt of the North Kitakami Belt (a Jurassic accretionary complex), Northeast Japan: Case study of the Kawai-Yamada area, eastern Iwate Prefecture. *Bull. Tohoku Univ. Mus.*, no. 6, 103-174.
Suzuki, N. and Ogane, K., 2004, Paleogeographic affinities of radiolarian faunas in Alenian time (Middle Jurassic) recorded in Jurassic accretionary complex of Japan. *Jour. Asian Earth Sci.*, **23**, 343-357.
豊原富士夫・上杉一夫・木村敏雄・伊藤谷生・村田明広・岩松 暉, 1980, 北部北上山地-渡島帯の地向斜. 日本列島北部における地向斜及び構造帯区分の再検討 (総合研究 A 研究成果報告書), 27-36.
吉田和弘・松岡 篤, 2003, 関東山地秩父累帯両神山チャートユニットのバイルナップ構造. 地質雑, **109**, 324-335.
吉原 賢・鈴木紀毅・永広昌之, 2002, 葛巻-釜石帯のマンガノジュールから中期ジュラ紀放散虫の発見とその意義. 地質雑, **108**, 536-539.
脇田浩二, 1982, 九頭竜川最上流地域-郡上八幡西方地域に産するジュラ紀放散虫化石. 大阪微化石研究会誌, 特別号, no. 5, 153-171.
脇田浩二・岡村行信, 1982, 岐阜県郡上八幡北方の異地性岩体を含む中生層. 地調月報, **33**, 161-185.
八尾 昭, 1997, ジュラ紀古-中世放散虫化石群集の変遷. 大阪微化石研究会誌, 特別号, no. 10, 155-182.
八尾 昭, 2000, 東アジアの中・古生代テクトニクスからみた西南日本の地帯配列. 地団研専報, no. 49, 145-155.